

Presentación de la Asignatura

Seguridad en Sistemas Informáticos — Tema 1.1

José Luis Martínez

Universidad de Castilla-La Mancha

Curso 2026/27

Presentación

- Profesores
- Horarios
- Operativa
- Temario
- Evaluación
- Bibliografía

- José Luis Martínez

- Joseluis.martinez@uclm.es
- Despacho: 1.C.11

- Cristina Olmedilla López

- Cristina.Olmedilla@alu.uclm.es
- Sala RAAP, i3a

- Y, vosotros ?¿
 - ¿Cómo os llamáis?
 - ¿ Qué sabéis de ciberseguridad?
 - ¿ Por qué elegisteis esta intensificación?
 - ¿ Qué esperáis de esta asignatura?
 - ¿ Qué habéis oído de ella de alumnos de otros años?
 - ¿Cuál es la asignatura que más os ha gustado de la carrera ?

- Horario Teoría:

- Miércoles, de 13:05 a 14:35
- Jueves, de 11:35 a 13:05,
- Aula 1.5

- Horario Laboratorio

- Viernes, de 13:05 a 14:35
- Aula 1.5

- La asignatura está diseñada para impartirse un enfoque eminentemente práctico
- No hay lecciones magistrales como tal, el enfoque es como si fuera un taller.
 - Quejas de: “el profesor no explica”
 - Si hay pequeñas píldoras de explicación que preceden a la actividad práctica
- Tenemos que:
 - No hay PCs en las aulas
 - El laboratorio sólo lo tenemos asignado una clase a la semana y la carga docente de la parte práctica es mucho mayor que la parte “teórica”
 - Dependemos de un PC / portátil para seguir la asignatura
 - El laboratorio que montamos y desarrollamos a lo largo del curso lo usaremos tanto para las clases, como la evaluación continua, como para el examen de laboratorio
- Opción Preferible:
 - Trabajar en el aula con nuestros PCs / portátiles

- ¿qué vamos a aprender?



- Bloque 1: Introducción a la seguridad:
 - Tema 1.1: Presentación de la Asignatura
 - Tema 1.2: Introducción a la seguridad Informática y de la Información
 - Tema 1.3: Montaje de un laboratorio de Ciberseguridad
- Bloque 2: Recopilación de Información:
 - Tema 2.1: Footprinting & Open Source Intelligence (OSINT)
 - Tema 2.2: Escaneo y técnicas de evasión
 - Tema 2.3: Enumeración

- Bloque 3: Ataques de Acceso:
 - Tema 3.1: Ataques a las credenciales
 - Tema 3.2: Ingeniería Social
 - Tema 3.3: Hacking con metasploit
 - Tema 3.4: Denegación de Servicio (DoS)
- Bloque 4: Pentesting:
 - Tema 4.1: Hacking Web: Ataques Client-side
 - Tema 4.2: Hacking Web: Ataques Server-side
 - Tema 4.3: Hacking BBDD: Inyecciones SQL
- Bloque 5: Post Explotación:
 - Tema 5.1: Meterpreter
 - Tema 5.2: Hacking Manual & Escalada de Privilegios

Recopilación de Información / Open Source Intelligence

Footprinting

Escaneo /
Fingerpringing

Enumeration

Ing. Social

Exploiting

Credenciales

Acceso

Escalada
Privilegios

Exfiltración
and C&C

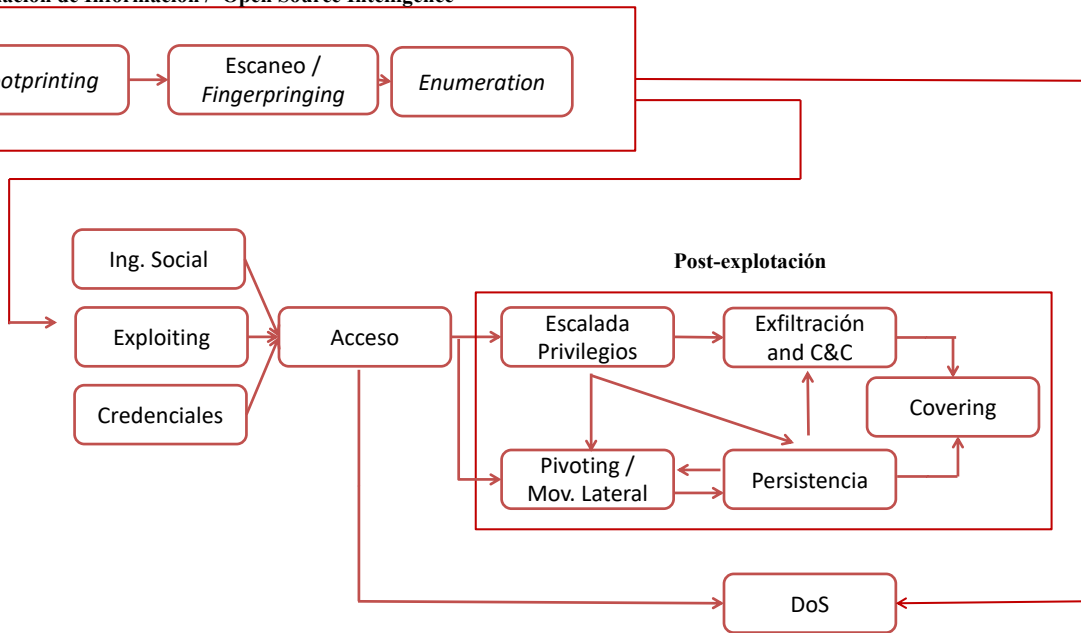
Covering

Pivoting /
Mov. Lateral

Persistencia

DoS

Post-explotación



- Esta imagen es un diagrama de flujo que representa el proceso de:
 - Auditoria
 - Hacking ético
 - Pentesting
 - Ejercicios Red Team
- Las sesiones presenciales serán eminentemente de carácter práctico. Se pueden seguir con el profesor
- Además, se requiere de un trabajo autónomo del alumno. Las técnicas se aprenden practicando, no observando

- Se desglosará en las siguientes TRES partes (Eval, Exa y Extra):
- 1) EVAL (50 % de la nota final) :
 - La asistencia a clase NO será obligatoria
 - Evaluación de 3-4 hitos a lo largo del curso.
- 2) EXA (50 % de la nota final):
 - Examen Final Teórico: 25 % (Nota Mínima: 4)
 - Examen Final Práctico: 25 % (Nota Mínima: 4)
- 3) Puntos Extra (10 % de la nota final)
 - Retos, pruebas, etc
- Nota final = [Teoría + Prácticas]+Extra
- ESTE ES EL MODO DE EVALUACIÓN CONTÍNUA

- Se desglosará en las siguientes DOS partes (teoría y práctica):
- 1) Teoría (50 % de la nota final) :
 - La asistencia a clase NO será obligatoria
 - Examen Final: 50 % (Nota Mínima: 4)
- 2) Prácticas (50 % de la nota final):
 - La asistencia a clase NO será obligatoria
 - Examen Final : 50 % (Nota Mínima: 4)
- Nota final = Teoría + Prácticas
- ESTE ES EL MODO DE EVALUACIÓN CONVENCIONAL
- MI RECOMENDACIÓN: SEGUIR LA ASIGNATURA ONLINE MEDIANTE EL MODO EVALUACIÓN CONTÍNUA

- Examen Final de Teoría Ordinario/Extraordinario:
 - Cuestiones cortas relativas a los conceptos, técnicas, ejercicios, herramientas vistos a lo largo del curso
- Examen Final de Prácticas Ordinario/Extraordinario:
 - Consistirá en realizar, algún(os) caso(s) similar(es) a los desarrollados en las clases con la ayuda de las diferentes Herramientas y técnicas usadas en clases.
 - Se permitirá utilizar todo el material que se considere oportuno sin conexión a internet ChatGPT
 - ~~Importante, tener en vuestro PC/portátil el laboratorio que desarrollamos a lo largo del curso~~

- Dos partes:
 - Retos de las plataformas hackthebox, tryhackme, vulnhub
- Simulacros de examen:
 - Hito 1: Recopilación de Información & Ataques de Acceso [ONLINE]
 - Realizar un ejercicio de recopilación de información junto con un ataque a las credenciales, un ataque de ingeniería social y/o apoyarte de la herramienta metasploit para realizar un ejercicio de enumeración o acceso.
 - Hito 2: Hacking con metasploit [ONLINE]
 - Realizar un ataque a las credenciales, un ataque de ingeniería social y/o apoyarte de la herramienta metasploit para realizar un ejercicio de enumeración o acceso
 - Hito 3: Auditoría web [OFFLINE]
 - Realizar una auditoría a una aplicación web
 - Al ser offline, habrá una entrevista para prueba de veracidad
 - Hito 4: Simulacro de Examen[ONLINE]
 - Realizar un ejercicio de pentesting completo
 - Enero, al volver de navidades.

Evaluación

- Punto Extra (10 % de la nota final)
 - Asistencias a eventos, charlas, conferencias, congresos
 - Retos o desafíos, PoC, trabajos opcionales
 - Regalo adicional para el alumno que consiga mas puntos extra (el mas hacker!)



- Ventajas de la convocatoria ordinaria:
 - Optas a 11 puntos sobre 10
 - Si un alumno se presenta según el modo de evaluación continua pero su nota en el examen final es superior a la evaluación continua, la nota final será la del examen
 - Basado en el histórico, los alumnos que superan la convocatoria continua aprueban toda la asignatura.
 - Se aprende más y mejor. . .
- Tanto la nota de Teoría como la de Prácticas se guardan para la convocatoria extraordinaria si ésta es superior a 5 puntos.
- Sólo se podrá recuperar el Examen Final (teoría y/o prácticas), las notas de la evaluación continua se mantienen de la ordinaria.

- Editorial 0xWord:

- <https://0xword.com>

- Toda la información referente a la asignatura se publicará en campus virtual

- <https://campusvirtual.uclm.es/>

- Laboratorio de Seguridad
 - Kali
 - Metasploitable2
 - Repositorio máquinas profesor

¡Gracias!

Seguridad en Sistemas Informáticos — Tema 1.1